ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Организация VPN канала

1 Краткие теоретические сведения

1.1 VPN

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет). Несмотря на то, что коммуникации осуществляются по сетям с меньшим неизвестным уровнем доверия (например, по публичным сетям), уровень доверия к построенной логической сети не зависит от уровня доверия к базовым сетям благодаря использованию средств криптографии (шифрования, аутентификации, инфраструктуры открытых ключей, средств для защиты от повторов и изменений передаваемых по логической сети сообщений).

В зависимости от применяемых протоколов и назначения, VPN может обеспечивать соединения трёх видов: узел-узел, узел-сеть и сеть-сеть.

Уровни реализации

Обычно VPN развёртывают на уровнях не выше сетевого, так как применение криптографии на этих уровнях позволяет использовать в неизменном виде транспортные протоколы (такие как TCP, UDP).

Пользователи Microsoft Windows обозначают термином VPN одну из реализаций виртуальной сети — PPTP, причём используемую зачастую не для создания частных сетей.

Чаще всего для создания виртуальной сети используется инкапсуляция протокола PPP в какой-нибудь другой протокол — IP (такой способ использует реализация PPTP — Point-to-Point Tunneling Protocol) или Ethernet (PPPoE) (хотя и они имеют различия). Технология VPN в последнее время используется не только для создания собственно частных сетей, но и некоторыми провайдерами «последней мили» на постсоветском пространстве для предоставления выхода в Интернет.

При должном уровне реализации и использовании специального программного обеспечения сеть VPN может обеспечить высокий уровень шифрования передаваемой информации. При правильной настройке всех компонентов технология VPN обеспечивает анонимность в Сети.

Структура VPN

VPN состоит из двух частей: «внутренняя» (подконтрольная) сеть, которых может быть несколько, и «внешняя» сеть, по которой проходит инкапсулированное соединение (обычно используется Интернет). Возможно также подключение к виртуальной сети отдельного компьютера. Подключение удалённого пользователя к VPN производится посредством сервера доступа, который подключён как к внутренней, так и к внешней (общедоступной) сети. При подключении удалённого пользователя (либо при установке соединения с другой защищённой сетью) сервер доступа требует прохождения процесса идентификации, а затем процесса аутентификации. После успешного прохождения обоих процессов, удалённый пользователь (удаленная сеть) наделяется полномочиями для работы в сети, то есть происходит процесс авторизации.

Классификация VPN

Классифицировать VPN (Рис. 10) решения можно по нескольким основным параметрам:

По степени защищенности используемой среды

Защищённые

Наиболее распространённый вариант виртуальных частных сетей. С его помощью возможно создать надежную и защищенную сеть на основе ненадёжной сети, как правило, Интернета. Примером защищённых VPN являются: IPSec, OpenVPN и PPTP.

Доверительные

Используются в случаях, когда передающую среду можно считать надёжной и необходимо решить лишь задачу создания виртуальной подсети в рамках большей сети. Проблемы безопасности становятся неактуальными. Примерами подобных VPN решений являются: Multi-protocol label switching (MPLS) и L2TP (Layer 2 Tunnelling Protocol) (точнее сказать, что эти протоколы перекладывают задачу обеспечения безопасности на другие, например L2TP, как правило, используется в паре с IPSec).

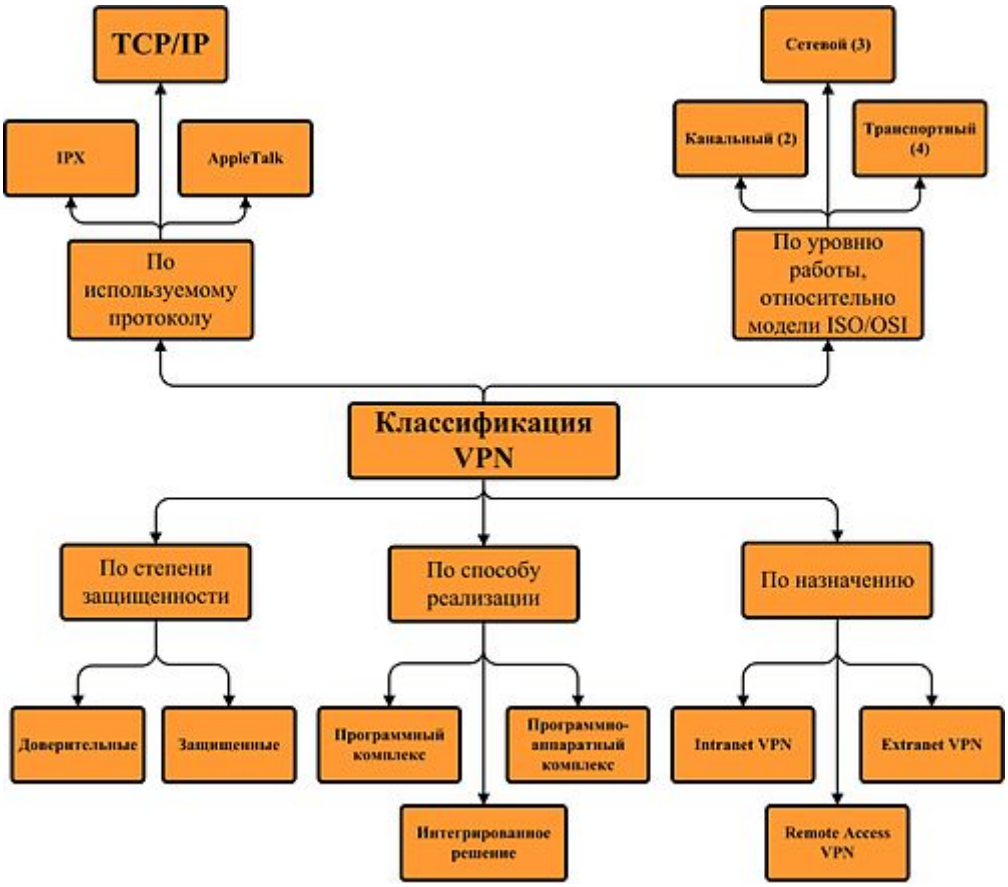


Рис. 10. Классификация VPN

По способу реализации

В виде специального программно-аппаратного обеспечения

Реализация VPN сети осуществляется при помощи специального комплекса программно-аппаратных средств. Такая реализация обеспечивает высокую производительность и, как правило, высокую степень защищённости.

В виде программного решения

Используют персональный компьютер со специальным программным обеспечением, обеспечивающим функциональность VPN.

Интегрированное решение

Функциональность VPN обеспечивает комплекс, решающий также задачи фильтрации сетевого трафика, организации сетевого экрана и обеспечения качества обслуживания.

По назначению

Intranet VPN

Используют для объединения в единую защищённую сеть нескольких распределённых филиалов одной организации, обменивающихся данными по открытым каналам связи.

Remote Access VPN

Используют для создания защищённого канала между сегментом корпоративной сети (центральным офисом или филиалом) и одиночным пользователем, который, работая дома, подключается к корпоративным ресурсам с домашнего компьютера, корпоративного ноутбука, смартфона или интернет-киоска.

Extranet VPN

Используют для сетей, к которым подключаются «внешние» пользователи (например, заказчики или клиенты). Уровень доверия к ним намного ниже, чем к сотрудникам компании, поэтому требуется обеспечение специальных «рубежей» защиты, предотвращающих или ограничивающих доступ последних к особо ценной, конфиденциальной информации.

Internet VPN

Используется для предоставления доступа к интернету провайдерами, обычно в случае если по одному физическому каналу подключаются несколько пользователей.

Client/Server VPN

Он обеспечивает защиту передаваемых данных между двумя узлами (не сетями) корпоративной сети. Особенность данного варианта в том, что VPN строится между узлами, находящимися, как правило, в одном сегменте сети, например, между рабочей станцией и сервером. Такая необходимость очень часто возникает в тех случаях, когда в одной физической сети необходимо создать несколько логических сетей. Например, когда надо разделить трафик между финансовым департаментом и отделом кадров, обращающихся к серверам, находящимся в одном физическом сегменте. Этот вариант похож на технологию VLAN, но вместо разделения трафика, используется его шифрование.

По типу протокола

Существуют реализации виртуальных частных сетей под TCP/IP, IPX и AppleTalk. Но на сегодняшний день наблюдается тенденция к всеобщему переходу на протокол TCP/IP, и абсолютное большинство VPN решений поддерживает именно его. Адресация в нём чаще всего выбирается в соответствии со стандартом RFC5735, из диапазона Приватных сетей TCP/IP

По уровню сетевого протокола

По уровню сетевого протокола на основе сопоставления с уровнями эталонной сетевой модели ISO/OSI.

1.2 OpenVPN

OpenVPN — свободная реализация технологии Виртуальной Частной Сети (VPN) с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналов типа точка-точка или сервер-клиенты между компьютерами. Она позволяет устанавливать соединения между компьютерами, находящимися за NAT-firewall, без необходимости изменения их настроек. OpenVPN была создана Джеймсом Йонаном (James Yonan) и распространяется под лицензией GNU GPL.

Для обеспечения безопасности управляющего канала и потока данных, OpenVPN использует библиотеку OpenSSL. Благодаря этому задействуется весь набор шифров, доступных в данной библиотеке. Также может использоваться пакетная авторизация HMAC, для обеспечения большей безопасности, и аппаратное ускорение для улучшения производительности шифрования. Эта библиотека использует OpenSSL, а точнее протоколы SSLv3/TLSv1. OpenVPN используется в операционных системах Solaris, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, GNU/Linux, Apple Mac OS X, QNX и Microsoft Windows.

Аутентификация

OpenVPN предлагает пользователю несколько видов аутентификации.

- Предустановленный ключ, — самый простой метод.
- Сертификатная аутентификация, — наиболее гибкий в настройках метод.
- С помощью логина и пароля, — может использоваться без создания клиентского сертификата (серверный сертификат всё равно нужен).

Сеть

OpenVPN проводит все сетевые операции через TCP, либо UDP порт (при выборе протокола существуют две точки зрения одна Why TCP Over TCP Is A Bad Idea и другая Tcp Over TCP Is Not So Bad-web). Также возможна работа через большую часть прокси серверов, включая HTTP, через NAT и сетевые фильтры. Сервер может быть настроен на назначение сетевых настроек клиенту. Например: IP адрес, настройки маршрутизации и параметры соединения. OpenVPN предлагает два различных варианта сетевых интерфейсов, используя драйвер TUN/TAP. Возможно создать Layer 3-based IP туннель, называемый TUN, и Layer 2-based Ethernet — TAP, способный передавать Ethernet трафик. Также возможно использование библиотеки компрессии LZO, для сжатия потока данных. Используемый порт 1194 выделен Internet Assigned Numbers Authority для работы данной программы. Версия 2.0 позволяет контролировать несколько одновременных туннелей, в отличие от версии 1.0, позволявшей создавать только 1 туннель на 1 процесс.

Использование в OpenVPN стандартных протоколов TCP и UDP позволяет ему стать альтернативой IPsec в ситуациях, когда Интернет-провайдер блокирует некоторые VPN протоколы.

1.3 Настройка сервера OpenVPN

Войдем в консоль 2 (Alt+F2)

Выполним команды:

1. Создаем каталог для клиентов

mkdir /etc/openvpn/ccd

2. Копируем скрипты и настройки механизмов защиты

cp -r /usr/share/openvpn/easy-rsa/ /etc/openvpn/

3. Копируем настройку протокола SSL

cp /usr/share/openvpn/easy-rsa/2.0/openssl.cnf /etc/openvpn

4. Переходим в каталог скриптов

cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/

Отредактируем /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/vars

5. Создадим ключ страны

export KEY_COUNTRY="RU"

6. Создадим ключ региона

export KEY_PROVINCE=RB

7. Создадим ключ города

export KEY_CITY=UFA

8. Создадим ключ организации

export KEY_ORG="Lab5_ASOI537_n"

где n – номер машины (варианта)

9. Создадим ключ почты

export KEY_EMAIL="ASOI537_n@asu.net"

где n – номер машины (варианта)

Выполним команды генерации сертификатов сервера:

10. Настроим созданные ключи

source ./vars

11. Удалим старые ключи

./clean-all

12. Создадим сертификат CA (Корневой сертификат (самоподписанный)

./build-ca

13. Создадим сертификат CRT (сертификат сервера)

./build-key-server vpnserver

14. Создадим настройку параметров Диффи-Хэлмана

./build-dh

Скопируем ключи:

15. Скопируем сертификаты CA, CRT, PEM и ключ сервера в папку ключей:

cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/ca.crt /etc/openvpn/keys/ca.crt
cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/vpnserver.crt /etc/openvpn/keys/vpnserver.crt
cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/vpnserver.key /etc/openvpn/keys/vpnserver.key
cp /etc/openvpn/easy-rsa/2.0/keys/dh1024.pem /etc/openvpn/keys/dh1024.pem

Отредактируем /etc/openvpn/openvpn.conf

16. Скопируем образец конфигурационного файла в корень OpenVPN:

cp /usr/share/openvpn/sample-config-files/server.conf /etc/openvpn/openvpn.conf

17. Перейдем в корень OpenVPN:

cd /etc/openvpn/

18. Изменим разрешения на файл конфигурации:

chmod -x openvpn.conf

19. Отредактируем файл конфигурации:

vi /etc/openvpn/openvpn.conf

Образец настройки:

local *.*.*.* (здесь необходимо указать IP адрес хоста)
port 1194
proto udp
dev tun

ca /etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/keys/vpnserver.crt
key /etc/openvpn/keys/vpnserver.key
dh /etc/openvpn/keys/dh1024.pem
server 10.8.0.0 255.255.0.0
push "route 10.8.0.0 255.255.0.0"
client-config-dir /etc/openvpn/ccd
duplicate-cn
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
status openvpn-status.log
verb 3
tls-server
script-security 3
cipher none

Пропишем клиента в /etc/openvpn/ccd
touch /etc/openvpn/ccd/client01
echo "ifconfig-push 10.8.n.1 10.8.n.2" > /etc/openvpn/ccd/client01
где n – номер машины (варианта)

Сгенерируем клиентские ключи:
cd /etc/openvpn/easy-rsa/2.0
./build-key client01 (в секции Common Name указать client01)

Запускаем сервер:
/etc/init.d/openvpn start.

1.4 Настройка клиента OpenVPN

1. ***Скопируйте с сервера следующие файлы:***
   ca.crt, client01.crt, client01.key (все находятся в /etc/openvpn/easy-rsa/keys/2.0)
2. ***Данные файлы поместите в c:\program files\openvpn\config***
3. ***В этом же каталоге располагается файл конфигурации client.ovpn:***

Образец настройки:

client
tls-client
verb 3
dev tun
proto udp
remote xxx.xxx.xxx.xxx - ip адрес нашего сервера
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client01.crt
key client01.key

4. ***Запускаем клиента OpenVPN GUI***
5. ***Выполняем соединение с сервером (в случае удачного соединения индикатор зеленый)***

2 Порядок выполнения работы

1. Выполните настройку сервера
2. Выполните настройку клиента
3. Запустите VPN канал
4. Продемонстрируйте работающий VPN канал преподавателю
5. Составить отчет

3 Критерии результативности работы

Лабораторная работа считается выполненной в том случае, если студент:

1. Выполнил все указанные задания, следуя порядку выполнения работы, освоил методику выполнения типовых заданий.
2. По результатам выполнения работы составил отчет, содержащий всю необходимую информацию.
3. Представил отчет преподавателю.

4 Требования к содержанию и оформлению отчета

Отчет должен быть продемонстрирован в электронной форме.

Титульный лист отчета должен содержать всю информацию, необходимую для однозначной идентификации авторов и работы.

Для этого на титульном листе указывают название дисциплины, тему и номер работы, вариант задания, номер группы, фамилии и инициалы студентов.

5 Контрольные вопросы

1. Зачем нужен VPN?
2. Какие средства защиты предоставляет VPN?
3. Зачем нужен сертификат CA?
4. Чем отличается VPN туннель и мост VPN?
5. Как можно усилить защищенность VPN туннеля?